



相似な図形の面積比・体積比

- 1 相似な2つの図形A、Bがあって、相似比は4:3である。このとき、次の問に答えなさい。

(1) Aの周の長さが32cmのとき、Bの周の長さを求めなさい。

$$Bの周の長さをx\text{cm}とすると、32:x=4:3, 4x=96$$

(2) Bの面積が81cm²のとき、Aの面積を求めなさい。

$$Aの面積をy\text{cm}^2とすると、y:81=4^2:3^2, 9y=81\times16$$

- 2 相似な2つの角柱P、Qがあって、高さの比は2:5である。このとき、次の問に答えなさい。相似比は2:5

(1) Qの表面積が75cm²のとき、Pの表面積を求めなさい。

$$Pの表面積をx\text{cm}^2とすると、x:75=2^2:5^2, 25x=75\times4$$

(2) Pの体積が24cm³のとき、Qの体積を求めなさい。

$$Qの体積をy\text{cm}^3とすると、24:y=2^3:5^3, 8y=24\times125$$

- 3 右の図で、点P、Q、R、Sは△ABCの辺ABを5等分する点で、P、Rを通る線分は、辺BCに平行である。このとき、次の問に答えなさい。

(1) (1)が10cm²のとき、(1)の面積を求めなさい。

$$AP:AR=1:3$$

(2) (1)の面積をxcm²とすると、10:(10+x)=1^2:3^2, 10+x=90

(3) (1)と(2)の面積比を求めなさい。

$$AR:AB=3:5 \quad (1)と(2)の面積比は、(3^2-1^2):(5^2-3^2)$$

- 4 右の図のように、相似な2つの三角錐P、Qがあって、高さはそれぞれ6cm、9cmである。このとき、次の問に答えなさい。

(1) PとQの相似比を求めなさい。

$$6:9$$

(2) Pの底面積が12cm²のとき、Qの底面積を求めなさい。

$$Qの底面積をx\text{cm}^2とすると、12:x=2^2:3^2, 4x=12\times9$$

(3) Qの体積が108cm³のとき、Pの体積を求めなさい。

$$Pの体積をy\text{cm}^3とすると、y:108=2^3:3^3, 27y=108\times8$$

年/数学3年 33



相似な図形の面積比・体積比

- 1 右の図の△ABCで、BD:DC=3:2、AB//ED、AC//FDとする。△ABCの面積が75cm²のとき、次の問に答えなさい。

(1) △FBDの面積を求めなさい。

$$\triangle FBD \sim \triangle ABC \text{ で、} BD:BC=3:5 \text{ となるから、}$$

$$\triangle FBD=x\text{cm}^2 \text{ とすると、} x:75=3^2:5^2, 25x=75\times9, x=27$$

(2) 四角形AFDEの面積を求めなさい。△EDC~△ABCで、DC:BC=2:5となるから、

$$\triangle EDC=y\text{cm}^2 \text{ とすると、} y:75=2^2:5^2, 25y=75\times4, y=12$$

$$\text{よって、四角形AFDE}=75-(27+12)=36(\text{cm}^2)$$

- 2 右の図は、底面の半径が10cmの円錐を底面に平行な平面で切り、小さい円錐を取り除いたものである。切り口の円の半径が4cmのとき、次の問に答えなさい。

(1) もとの円錐の側面積が200πcm²のとき、

取り除いた小さい円錐の側面積を求めなさい。

$$\text{求める円錐の側面積を}x\text{cm}^2\text{とすると、}4:10=2:5\text{より、}$$

$$x:200\pi=2^2:5^2, 25x=200\pi\times4, x=32\pi$$

(2) もとの円錐の体積が625πcm³のとき、この立体の体積を求めなさい。

$$\text{取り除いた小さい円錐の体積を}y\text{cm}^3\text{とすると、}y:625\pi=2^3:5^3,$$

$$125y=625\pi\times8, y=40\pi \text{ よって、} 625\pi-40\pi=585\pi(\text{cm}^3)$$

- 3 右の図のように、□ABCDの

対角線BD上に、BE:ED=5:3

となるような点Eをとり、直線

AEと辺CD、BCを延長した直線

との交点をそれぞれF、Gとする。このとき、次の問に答えなさい。

(1) DF:FCを求めなさい。

$$AB//DC \text{ より、} DC:DF=AB:DF=BE:ED=5:3$$

(2) △FCGの面積が8cm²のとき、□ABCDの面積を求めなさい。

$$\triangle ABG \sim \triangle FCG \text{ より、} \triangle ABG=x\text{cm}^2 \text{ とすると、} x:8=5^2:2^2, x=50$$

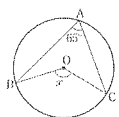
$$\triangle FDA \sim \triangle FCG \text{ より、} \triangle FDA=y\text{cm}^2 \text{ とすると、} y:8=3^2:2^2, y=18$$

34 数学3年/学

円周角と中心角
円周角の定理の利用

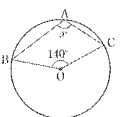
- 1 次の図で、∠xの大きさを求めなさい。

(1)



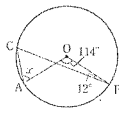
$$\angle x=2\times65^\circ$$

(2)



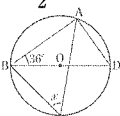
$$\angle x=\frac{1}{2}\times(360^\circ-140^\circ)$$

(3)



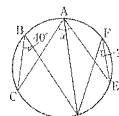
$$\angle x=(114^\circ+12^\circ)-57^\circ$$

(4)



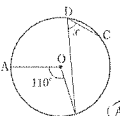
$$\angle x=\angle ADB=180^\circ-(90^\circ+36^\circ)$$

(5)



$$\angle x=\angle CBD+\angle DFE \quad \widehat{AB}, \widehat{BC} \text{ に対する円周角は等しい。}$$

(6)



$$\angle x=\angle ADB=180^\circ-(90^\circ+36^\circ)$$

- 2 右の図の四角形ABCDで、次の角の大きさを求めなさい。

(1) ∠DBC ∠ACB=∠ADBより、

4点A、B、C、Dは1つの円周上にある。

(2) ∠BDC ∠ACD=∠ABD=33°

$$\angle BDC=180^\circ-(49^\circ+40^\circ+33^\circ)=58^\circ$$

- 3 右の図のように、円の2つの弦AB、CDの交点をEとする。AE=3cm、DE=2cm、AD=4cm、BE=6cm、∠AEC=75°、

∠ABC=45°のとき、次の問に答えなさい。

(1) ∠BADの大きさを求めなさい。

$$\angle ADC=\angle ABC=45^\circ \quad \angle BAD=75^\circ-45^\circ=30^\circ$$

(2) BCの長さを求めなさい。△AED~△CEBとなるから、DA:BC=DE:BE

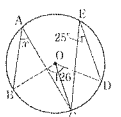
$$BC=x\text{cm} \text{ とすると、} 4:x=2:6, 2x=24$$

年/数学3年 35

円周角と中心角
円周角の定理の利用

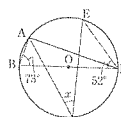
- 1 次の図で、∠xの大きさを求めなさい。

(1)



$$\angle x=\frac{1}{2}\times(126^\circ-25^\circ\times2)=38^\circ$$

(2)



$$\angle ADB=180^\circ-(90^\circ+73^\circ)=17^\circ$$

$$\angle x=\angle ADE=32^\circ-17^\circ=35^\circ$$

- 2 右の図で、A、B、C、Dは円周上の点、EはACとBDとの交点で、AB=BC、

∠AED=76°、∠ABC=100°のとき、次の

問に答えなさい。

(1) ∠BDCの大きさを求めなさい。

$$\widehat{AB}=\widehat{BC} \text{ より、} \angle ACB=\angle BAC$$

$$=(180^\circ-100^\circ)\div2=40^\circ, \angle BDC=\angle BAC$$

(2) AB:DCを求めなさい。

$$\angle BEC=\angle AED=76^\circ, \triangle EBC \text{ で、} \angle EBC=180^\circ-(76^\circ+40^\circ)=64^\circ$$

$$\widehat{AB}:\widehat{DC}=\angle ACB:\angle DBC=40^\circ:64^\circ=5:8$$

- 3 右の図のように、辺BCが共通な△ABCと△CBDがあり、AB//CDである。3点C、B、

Dを通る円Oと辺ACとの交点をEとする

とき、次の問に答えなさい。

(1) ∠BCD=46°のとき、∠ODBの大きさを

求めなさい。∠BOD=2∠BCD=92°

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

(2) △ABC~△BEDであることを証明しなさい。

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$

$$\angle ODB=(180^\circ-92^\circ)\div2=44^\circ$$